

Análise harmônica de uma máquina de indução trifásica via elementos finitos (FEMM)

Bruno Ribeiro & Arnaldo | Engenharia Elétrica – UFMG | Prof. Braz J. Cardoso Filho – Conversão da Energia – 2026/1

1. Dados do projeto

Tabela 1. Parâmetros da máquina (extraídos do enunciado e da laminação Fig. 1).

Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor
Polos P / pares p	6 / 3	Frequência f_e	60 Hz
Fases m	3	Tensão terminal V	127 V _{rms}
Ranhuras estator Q_s	72	Entreferro g	0,5 mm
Ranhuras rotor Q_r	52	Comprimento pacote L	140 mm
Ranhuras/polo/fase q	4	Aço laminações	M250-50A
Passo polar τ_p	12 ranhuras	$B_{\max}$ no núcleo	1,7 T
α (el./ranhura)	15°	$B_{g,1}$ alvo	0,9 T
Diâm. interno estator	115 mm	Velocidade síncrona	1200 rpm

Analisa-se três configurações de enrolamento com ligação em série, 1 cinturão por polo: **(I)** camada simples, passo pleno ($y_1=12$, $\beta=1$, 180° el.); **(II)** camada dupla, passo pleno (mesma distribuição eletromagnética de I); **(III)** camada dupla, passo encurtado $\beta=5/6$ ($y_1=10$ ranhuras, 150° el.), escolha clássica para atenuar simultaneamente a quinta e a sétima harmônica.

2. Fatores k_p , k_d e k_w – item (a)

Para enrolamento distribuído em q ranhuras equiespaçadas por polo por fase, com ângulo elétrico α entre ranhuras adjacentes e passo relativo β , os fatores de distribuição, passo e enrolamento para o harmônico de ordem v são:

$$k_{d,v} = \frac{\sin(v q \alpha / 2)}{q \sin(v \alpha / 2)}, \quad k_{p,v} = \sin\left(v \beta \frac{\pi}{2}\right), \quad k_{w,v} = k_{p,v} \cdot k_{d,v}. \quad (1)$$

Cálculo numérico para $v = 1$

Substituindo $q=4$ e $\alpha=15$ em (1):

$$k_{d,1} = \frac{\sin(4 \times 15 / 2)}{4 \sin(15 / 2)} = \frac{\sin 30}{4 \sin 7,5} = \frac{0,5000}{4 \times 0,1305} = 0,9577.$$

Para passo pleno ($\beta=1$): $k_{p,1} = \sin 90 = 1,0000$. Para passo encurtado ($\beta=5/6$): $k_{p,1} = \sin(\frac{5}{6} \times 90) = \sin 75 = 0,9659$. Logo $k_{w,1}^{\beta=1} = 0,9577$ e $k_{w,1}^{\beta=5/6} = 0,9659 \times 0,9577 = 0,9250$ (redução de apenas 3,4% na fundamental).

Para $v=5$ e $v=7$ com $\beta=5/6$: $k_{p,5} = \sin(5 \times 75) = \sin 375 = \sin 15 \approx 0,259$ e $k_{p,7} = \sin(7 \times 75) = \sin 525 = \sin 165 = \sin 15 \approx 0,259$. Ambos os harmônicos recebem o mesmo fator de passo, que é apenas 25,9% do passo pleno, reduzindo $|k_{w,5}|$ de 0,205 para 0,053 (−74%) e $|k_{w,7}|$ de 0,158 para 0,041 (−74%).

Os harmônicos $v=11$ e $v=13$ não são atenuados pelo encurtamento 5/6, pois $|k_{p,11}| = |k_{p,13}| = \sin 75 = k_{p,1}^{\beta=5/6}$ — efeito colateral conhecido desta escolha. Outras frações (p.ex. 11/12) atacariam o par 11/13 mas prejudicariam 5/7.

Tabela 2. Fatores de enrolamento para $q=4$, $\alpha=15$. Triplens omitidas (canceladas pela soma trifásica equilibrada).

v	Sentido	$k_{d,v}$	$k_{p,v} (\beta=1)$	$k_{p,v} (\beta=5/6)$	$k_{w,v} (\beta=1)$	$k_{w,v} (\beta=5/6)$
1	direto	+0,9577	+1,0000	+0,9659	+0,9577	+0,9250
5	reverso	+0,2053	+1,0000	+0,2588	+0,2053	+0,0531
7	direto	-0,1576	-1,0000	+0,2588	+0,1576	-0,0408
11	reverso	-0,1261	-1,0000	+0,9659	+0,1261	-0,1218
13	direto	+0,1261	+1,0000	-0,9659	+0,1261	-0,1218

3. Espectro analítico de $B_g(\theta)$ – item (b)

Da FMM de uma fase à onda girante trifásica

A FMM produzida por uma única fase é estacionária e pulsa no tempo. Para a fase A em P polos, a contribuição da harmônica v tem amplitude (Fitzgerald, eq. 4.6):

$$F_v = \frac{4}{\pi} \frac{k_{w,v} N_f}{vP} I_{\max}, \quad (2)$$

onde N_f é o número de espiras em série por fase e $I_{\max}$ o pico de corrente. Decompondo cada harmônico em ondas progressiva e regressiva e somando as três fases defasadas de ± 120 no espaço e no tempo, as triplens ($v \in \{3, 9, 15, \dots\}$) somam-se a zero e as demais formam a onda girante:

$$F_{\text{trifásico}}(\theta, t) = \frac{3}{2} \sum_{v \in \mathcal{H}^+} F_v \cos(v\theta - \omega_e t) + \frac{3}{2} \sum_{v \in \mathcal{H}^-} F_v \cos(v\theta + \omega_e t), \quad (3)$$

com $\mathcal{H}^+ = \{1, 7, 13, \dots\}$ (diretos) e $\mathcal{H}^- = \{5, 11, 17, \dots\}$ (reversos). Cada harmônico v gira à velocidade $\omega_e/(vp)$, portanto v vezes mais lento que a fundamental, e produz campo parasita de menor amplitude.

Assumindo $\mu_{\text{ferro}} \rightarrow \infty$ e entreferro uniforme: $B_g(\theta) = \mu_0 F(\theta)/g$. Normalizando pela fundamental:

$$\frac{|B_{g,v}|}{|B_{g,1}|} = \frac{|k_{w,v}|}{v|k_{w,1}|}, \quad v \notin \{3, 9, 15, \dots\}. \quad (4)$$

Tabela 3. Espectro analítico de B_g com $|B_{g,1}| = 0,9\text{T}$. Triplens canceladas. Harmônicos de ranhura não modelados aqui.

v	$\beta = 1$ (Configs I e II)		$\beta = 5/6$ (Config III)	
	$ k_{w,v} /(v k_{w,1})$	$ B_{g,v} \text{ (T)}$	$ k_{w,v} /(v k_{w,1})$	$ B_{g,v} \text{ (T)}$
1	1,0000	0,9000	1,0000	0,9000
5	0,0429	0,0386	0,0115	0,0103
7	0,0235	0,0212	0,0063	0,0057
11	0,0120	0,0108	0,0120	0,0108
13	0,0101	0,0091	0,0101	0,0091

O encurtamento 5/6 reduz $|B_{g,5}|$ de 38,6 mT para 10,3 mT (-73%) e $|B_{g,7}|$ de 21,2 mT para 5,7 mT (-73%), mantendo a quinta e sétima harmônicas de campo $< 1,2\%$ de $B_{g,1}$.

A presença de $Q_s=72$ ranhuras uniformemente distribuídas introduz variação periódica de relutância e harmônicos de permeância em ordens elétricas:

$$v_s = \frac{2Q_s M}{P} \pm 1 = 24M \pm 1, \quad M = 1, 2, 3, \dots \quad (5)$$

Para $M=1$: $\nu = 23$ e 25 ; para $M=2$: $\nu = 47$ e 49 ; para $M=3$: $\nu = 71$ e 73 . Esses harmônicos são geométricos – independem do tipo de enrolamento e não são suprimidos pelo encurtamento de passo – e devem aparecer claramente no espectro da simulação em FEMM.

4. Distribuição espacial de B_g pelo FEMM – item (c)

O modelo de elementos finitos foi construído no FEMM 4.2 em geometria 2D planar ($L=140$ mm), seção transversal completa com três círculos concêntricos (r : 110,0; 91,4; 21,0 mm) mais superfícies de ranhura definidas por arcos e linhas radiais (Figs. 1–2). O **estator** possui $Q_s=72$ ranhuras semi-fechadas: pescoço retangular ($w_{so}=2,8$ mm, $h_n=0,6$ mm), corpo trapezoidal até $w_b=5,444$ mm e fundo arredondado com $R=3,885$ mm. O **rotor** possui $Q_r=52$ barras de alumínio em ranhuras semi-fechadas com perfil trapezoidal e fundo semicircular, dimensionadas a partir do desenho técnico original (escala 28/52): abertura $w_{ro}=0,323$ mm, largura no topo $w_{rt}=3,337$ mm e profundidade total $h_r=11,85$ mm; furo central Ø42 H7 ($R_{ri}=21$ mm) com dois rasgos de chave de 10 mm a 180.

Motor completo | $Q_s = 72$ / $Q_r = 52$ | $g = 0,5$ mm | $P = 6$ | M250-50A

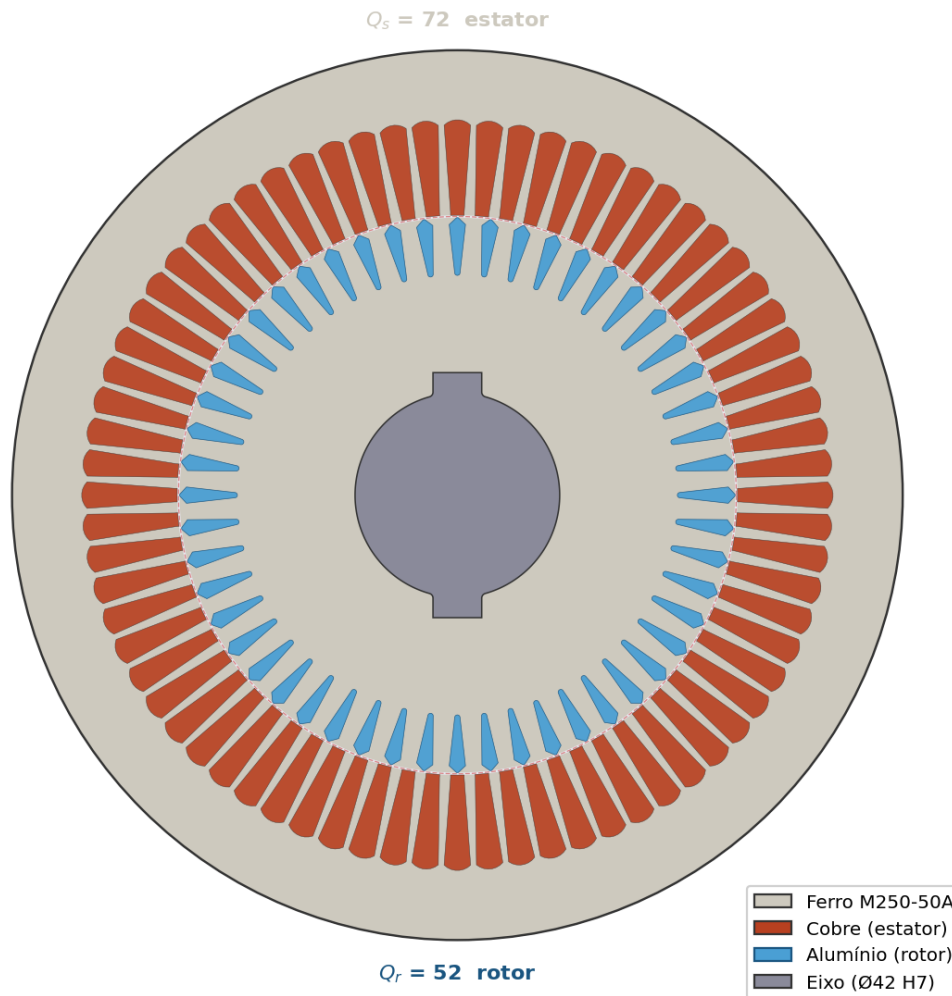
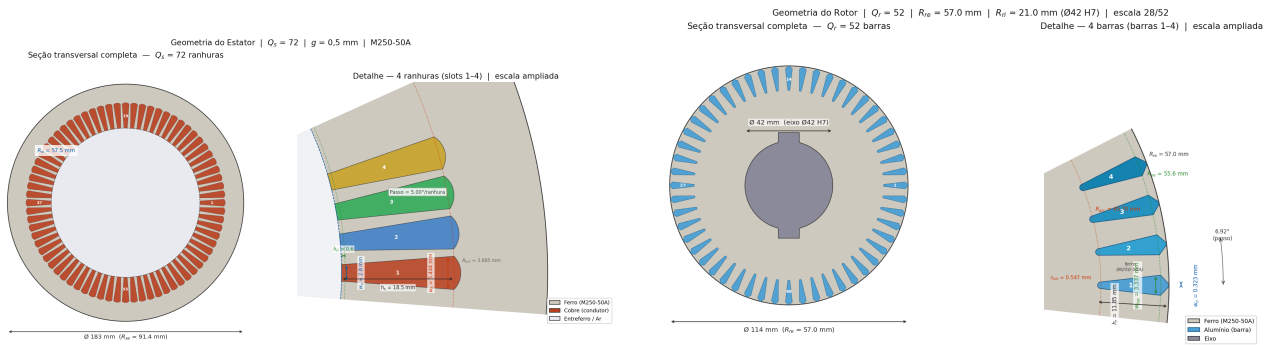


Figura 1. Seção transversal completa do motor implementado no FEMM: estator ($Q_s=72$ ranhuras semi-fechadas, $R_{se}=91,4$ mm), entreferro ($g=0,5$ mm) e rotor ($Q_r=52$ barras de alumínio, furo Ø42 H7 com dois rasgos de chave de 10 mm a 180).

As correntes I_p foram determinadas pela fórmula analítica ($NI_f = B_{g,1} g P \pi / (6 \mu_0 k_{w,1})$) e então escaladas *a posteriori* para forçar $|B_{g,1}|=0,9$ T, compensando o fator de Carter e a queda de FMM no ferro (fator total $k_e \approx 1,73$; $B_{g,1}^{\text{bruto}} \approx 0,52$ T, ou seja, correntes 73% acima do modelo de furo liso).

A Fig. 3 revela oscilações de alta frequência sobrepostas à onda fundamental: mais pronunciadas em (a), onde $\nu=5$ e $\nu=7$ somam ≈ 31 mT de distorção; muito atenuadas em (b), onde ambos caem a

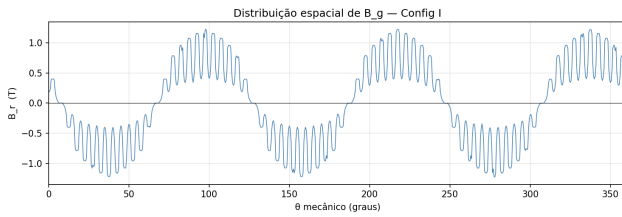


(a) Estator – $Q_s=72$ ranhuras semi-fechadas trapezoidais (b) Rotor – $Q_r=52$ barras e furo Ø42 H7 com chavetas

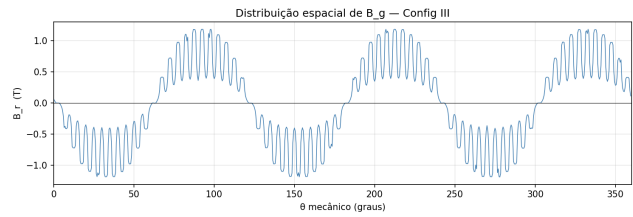
Figura 2. Detalhes das geometrias de estator e rotor. Esquerda: seção completa + detalhe do perfil de ranhura semifechada ($w_{so}=2,8$ mm, $h_s=18,5$ mm). Direita: seção completa do rotor + detalhe dos quatro rasgos de chaveta do eixo.

Tabela 4. Configuração do modelo FEMM e condições de excitação.

Tipo de análise	Magnetostático 2D planar	Material est./rotor	M250-50A (curva $B-H$)
Profundidade	140 mm	Material barras	Alumínio ($\sigma=35,4$ MS/m)
Fronteira ext.	$A=0$, $r=110$ mm	Material condutores	Cobre
Excitação	$i_A=i_p$; $i_B=i_C=-I_p/2$	Pontos B_g	720 (passo 0,5)
Raio de extração	$r_{ag}=57,25$ mm	Escala (k_e)	$0,9/B_{g,1}^{FEMM} \approx 1,73$



(a) Config I/II – passo pleno ($I_p=9,79$ A, $k_e=1,73$)

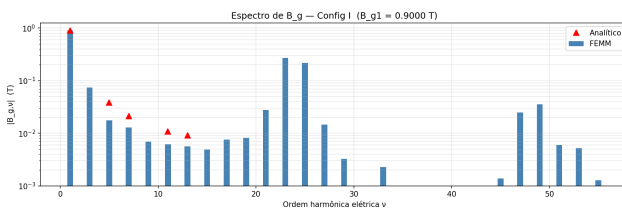


(b) Config III – passo encurtado 5/6 ($I_p=5,07$ A, $k_e=1,74$)

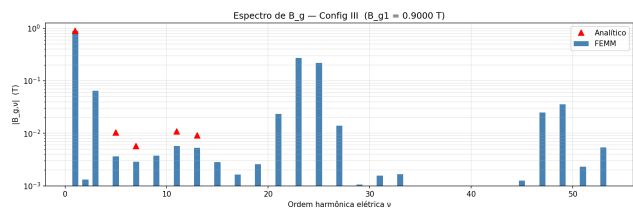
Figura 3. Distribuição espacial de $B_r(\theta)$ no raio médio do entreferro obtida pelo FEMM (720 pontos, $r=57,25$ mm). A forma de onda da Config III exhibe visivelmente menor conteúdo de alta frequência espacial, reflexo da atenuação de $v=5$ e 7.

≈ 7 mT e a forma de onda se aproxima de uma senoide pura.

5. Espectro harmônico e harmônicos de ranhura – item (d)



(a) Config I/II – passo pleno



(b) Config III – $\beta=5/6$

Figura 4. Espectro de $|B_{g,v}|$ em escala logarítmica (FEMM, barras azuis; analítico, triângulos vermelhos). Harmônicos de ranhura em $v=23, 25, 47, 49$ emergem em todas as configurações com amplitudes semelhantes.

Para as Configs I e II, o FEMM fica consistentemente abaixo do analítico (-55% para $v=5$; -40% para $v=7$; -43% para $v=11$). A Config III confirma a forte atenuação prevista pelo encurtamento de passo: $v=5$ cai para 0,41% de $B_{g,1}$ (supressão de 79% frente ao passo pleno, acima dos 73% analíticos) e $v=7$ cai para 0,32% (supressão de 77%, também acima dos 73% analíticos). O excedente

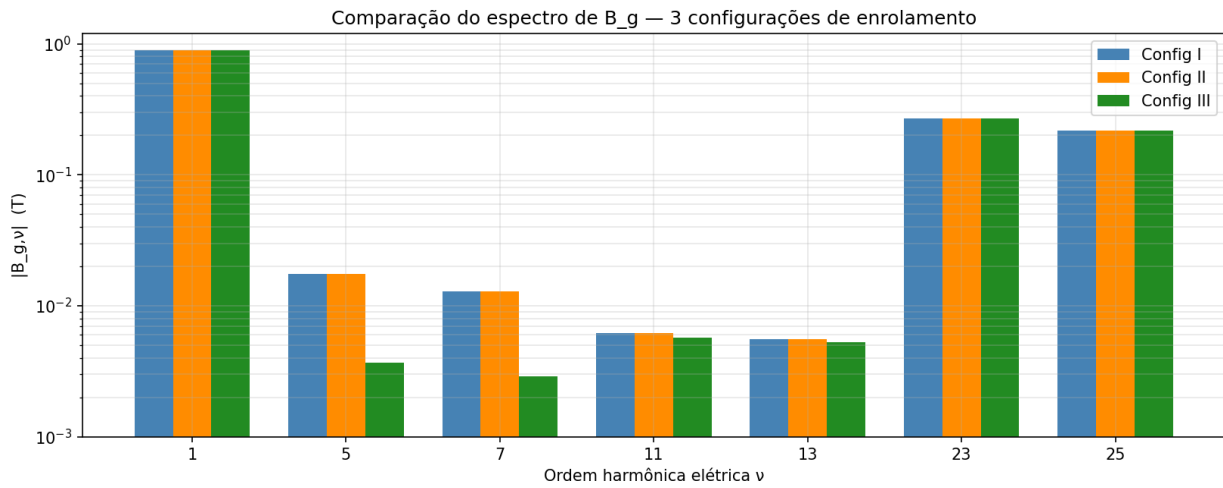


Figura 5. Comparação do espectro das três configurações (FEMM, normalizado $B_{g,1}=0,9\text{T}$, escala logarítmica). A supressão de $v=5$ e $v=7$ pela Config III é evidente; os harmônicos de ranhura ($v=23, 25$) são imunes ao tipo de enrolamento.

Tabela 5. Comparação $|B_{g,v}|$ (T) – FEMM vs. analítico, normalizados a $B_{g,1}=0,9\text{T}$ ($Q_r=52$, geometria real). (—): harmônico de ranhura, ausente no modelo analítico de furo liso.

v	Config I e II ($\beta=1$)		Config III ($\beta=5/6$)		Erro relativo (%)	
	Analítico	FEMM	Analítico	FEMM	I/II	III
1	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0	0
5	0,0386	0,0175	0,0103	0,0037	-55	-64
7	0,0212	0,0128	0,0057	0,0029	-40	-49
11	0,0108	0,0062	0,0108	0,0057	-43	-47
13	0,0091	0,0056	0,0091	0,0053	-38	-42
23	—	0,2708	—	0,2707	<i>harmônico de ranhura ($v=Q_s/p \pm 1$)</i>	
25	—	0,2188	—	0,2188		
47	—	0,0247	—	0,0247		
49	—	0,0356	—	0,0355		
71	—	0,0508	—	0,0509		
73	—	0,0461	—	0,0460		

Erros negativos: FEMM < analítico; efeito da saturação do M250-50A e abertura real das ranhuras.

de supressão em relação ao analítico é atribuído à saturação, que reduz adicionalmente os harmônicos de baixa ordem na Config III.

Para isolar a origem dos desvios sistemáticos, realizou-se um ensaio com ferro *linear* de $\mu_r=5000$ (Config I, geometria anterior $Q_r=56$). Os erros caíram drasticamente (para $\lesssim 12\%$ em todas as harmônicas analisadas), com $k_e^{\text{lin}} \approx 1,88$. Decompondo esse fator: o Carter clássico do estator ($b_o=2,8\text{mm}$, $g=0,5\text{mm}$, $\tau_s \approx 5,0\text{mm}$) fornece $k_{c,s} \approx 1,42$; o restante vem da relutância das ranhuras preenchidas de cobre e da modulação de relutância do rotor. Com a geometria correta ($Q_r=52$, ranhuras semi-fechadas de abertura $w_{ro}=0,323\text{mm}$), o fator total cai para $k_e \approx 1,73$ — redução explicada pela abertura de ranhura do rotor muito menor (0,323 mm vs. abertura efetiva $\gg 1\text{mm}$ da geometria anterior), que diminui o Carter do lado do rotor e aproxima o modelo do furo liso. Conclui-se que **a saturação do M250-50A é a causa dominante** dos desvios das Configs I/II — responsável por cerca de 30–40 p.p. dos 40–55 p.p. observados — enquanto efeitos geométricos residuais explicam o restante. O achatamento dos picos de B_g pela saturação dos dentes redistribui energia para os harmônicos de ranhura $v=23, 25$, consistente com suas amplitudes elevadas (Tab. 5).

O **harmônico fundamental de ranhura** é $\nu=23$, com $|B_{g,23}| \approx 0,271 \text{ T}$ ($=30,1\%$ de $B_{g,1}$), seguido por $\nu=25$ com $|B_{g,25}| \approx 0,219 \text{ T}$ ($=24,3\%$), ambos idênticos nas três configurações, confirmando a previsão de (5). São visíveis também os harmônicos da segunda família ($M=3$): $\nu=71$ com $|B_{g,71}| \approx 51 \text{ mT}$ ($=5,6\%$) e $\nu=73$ com $|B_{g,73}| \approx 46 \text{ mT}$ ($=5,1\%$). Os valores expressivos de $\nu=23$ e 25 caracterizam ranhuras semifechadas com fundo arredondado: a variação de permeância é mais pronunciada que em ranhuras abertas, ampliando os harmônicos espaciais de ordem $\nu=Q_s/p \pm 1$. Harmônicos de ranhura são imunes ao passo de bobina e exigem estratégias próprias de mitigação (inclinação dos condutores do rotor, enrolamento fracionário).

Referências

- [1] A. E. Fitzgerald, C. Kingsley Jr., S. D. Umans, *Máquinas Elétricas*, 7ª ed. AMGH, 2014.
- [2] S. J. Chapman, *Fundamentos de Máquinas Elétricas*, 5ª ed. AMGH, 2013.
- [3] D. C. Meeker, *Finite Element Method Magnetics – User's Manual*, v. 4.2, 2019. Disponível em: femm.info.